Fitxa 1 · Energia, potència i consum

Nom _____

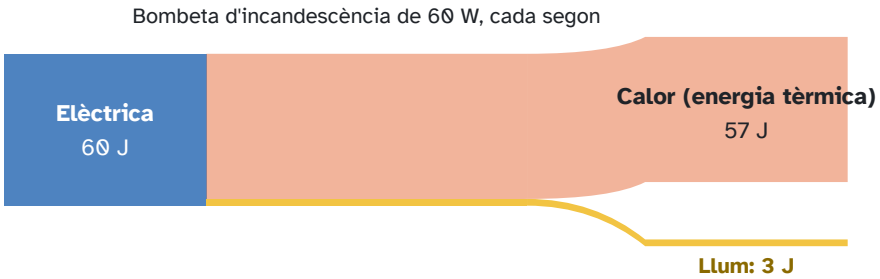
Grup _____

Data _____

Sessió 2. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 3.

A L'energia es transforma i es conserva

L'**energia** és la capacitat d'un sistema per produir canvis. Es manifesta de formes diferents (cinètica, potencial, tèrmica, química, elèctrica, lluminosa, sonora, nuclear) i passa d'una forma a una altra, però **no es crea ni es destrueix**: la quantitat total d'energia es conserva. En les transformacions reals, una part de l'energia sempre acaba com a energia tèrmica que es dispersa i no es pot aprofitar. El **rendiment** indica quina part de l'energia subministrada s'aprofita: $\text{rendiment} = \dfrac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{subministrada}}} \cdot 100$.



1 **Llegeix el diagrama.** a) Quina transformació d'energia té lloc a la bombeta? b) Es compleix la conservació de l'energia? Comprova-ho amb els valors. c) Calcula el rendiment de la bombeta.

2 **Una bombeta LED.** Una bombeta LED de 8 W fa la mateixa llum que la bombeta d'incandescència de 60 W (uns 800 lúmens), és a dir, 3 J de llum cada segon. Calcula'n el rendiment i dibuixa'n el diagrama d'energia.

3 **Transformacions.** Indica la transformació principal d'energia: a) un ventilador · b) una placa solar fotovoltaica · c) un altaveu · d) una estufa elèctrica · e) una pila que encén un llum.

B Potència i consum

La **potència** és l'energia que un aparell transforma per unitat de temps: $P = \frac{E}{t}$. La seva unitat al Sistema Internacional és el watt (1 W = 1 J/s). Per calcular el consum elèctric s'acostuma a fer servir el **quilowatt hora** (kWh): l'energia que transforma un aparell d'1 kW de potència durant 1 hora. 1 kWh = 1000 W · 3600 s = $3{,}6 \cdot 10^6$ J.

Dades per als càlculs. 1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J · 1 h = 3600 s · Suposem un preu de l'electricitat de **0,15 € per kWh** (preu aproximat; el preu real varia segons el contracte i l'hora).

4 **En joules.** Quina energia, en joules, transforma la bombeta de 60 W en 1 hora? Expressa-la en notació científica.

5 **Incandescència o LED?** Una bombeta està encesa 5 hores cada dia. Calcula l'energia que consumeix en un any (365 dies) i el que costa: a) amb la bombeta de 60 W; b) amb la bombeta LED de 8 W. Quants diners s'estalvien en un any amb una sola bombeta?

6 **El mode d'espera.** Un televisor consumeix 1 W en mode d'espera (amb el llum vermell encès) durant 20 hores al dia. Quina energia consumeix en un any sense que ningú el miri? Si a Catalunya hi ha uns 3 milions de llars amb un televisor així, quina energia es consumeix en total? Expressa-la en GWh (1 GWh = 10^6 kWh).

Mária Telkes (1900–1995). Biofísica i enginyera nascuda a Budapest. El 1948 va dissenyar el sistema de calefacció de la Dover Sun House (Massachusetts, EUA), una de les primeres cases escalfades amb energia solar. La casa va ser projectada per l'arquitecta Eleanor Raymond i finançada per l'escultora Amelia Peabody. Telkes emmagatzemava la calor del Sol en una sal (sulfat de sodi decahidratat) que es fon quan s'escalfa i allibera l'energia quan es torna a solidificar. Va registrar més de vint patents i la premsa la va anomenar «la reina del Sol».
Font: Engineering and Technology History Wiki (s. d.). *Mária Telkes*. https://ethw.org/M%C3%A1ria_Telkes

7 **Les científiques de l'energia.** Per què creus que la majoria de la gent no coneix Mária Telkes, tot i ser pionera de l'energia solar? Quina transformació d'energia feia la sal de la Dover Sun House quan es solidificava?